

Algoritmos Exatos Para o Problema de Visita de Polígonos

Determinando caminhos mínimos para visitar regiões difíceis

Gabriel Freire Ushijima
gabriel_ushijima@usp.br

Ernesto G. Birgin (Orientador)
egbirgin@ime.usp.br



1. Introdução

Do IME, um drone visita institutos e outras regiões da USP. Para minimizar o trajeto, precisamos escolher **a ordem das visitas e o ponto de contato** em cada região.

Complementando o resumo: Após a submissão, concluímos a extensão do caso não convexo de ordem fixa para ordem livre.

2. Origens e comparação

TSP

Menor ciclo que visita todos os pontos.

TPP

Menor caminho entre extremos dados que visita polígonos em ordem fixa.

TPP de ordem livre

Dados s, t e polígonos, determinar a ordem e o menor caminho que os visita. Se os alvos são pontos e $s = t$, obtemos o TSP.

O caso convexo em ordem fixa

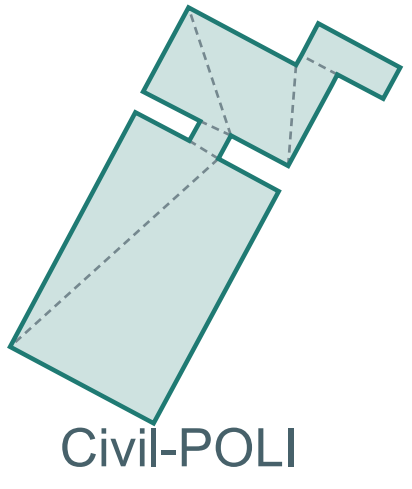
Dror et al. (2003) deram um algoritmo polinomial para o TPP com polígonos convexos em ordem fixa, em $O(nk^2 \log n)$. Tan e Jiang (2017) reduziram o tempo para $O(nk^2)$, com k polígonos e n vértices ao todo.

Da nossa ideia à comparação

Quando começamos, enumerar ordens e peças convexas com branch and bound parecia uma estratégia natural. Fekete et al. (2026) [3] publicaram abordagem semelhante poucos meses depois. Para avançar, trocamos o SOCP resolvido pelo Gurobi por nosso solver geométrico especializado no subproblema convexo. Por isso, comparamos os solvers nas instâncias do próprio artigo.

3. Buscar sem enumerar

A força bruta testaria ordens e peças convexas. Usamos Greene [4] para decompor os polígonos.



CASO 49 · 60 REGIÕES

$$60! \prod_i p_i \approx 1,56 \times 10^{117}$$

Combinações formais (p_i : peças do polígono i). Resolvido em 2,47 s, com uma thread; a busca não enumerou esse espaço.

Cada nó guarda uma ordem parcial. Omitir regiões e usar seus fechos convexas relaxa o problema.

LIMITE INFERIOR
relaxação L

ROTA VIÁVEL
incumbente U

$$L \geq U - \varepsilon \Rightarrow \text{poda}$$

Se não puder podar, ramifique:

INSERIR
região em cada posição

REFINAR
fecho em peças convexas

Inserção e refinamento adaptados de [3]. Um limite inferior válido é que justifica a poda.

4. A USP como instância



51 regiões da Cidade Universitária, contornadas manualmente no QGIS sobre OpenStreetMap. Rota fechada desde o IME: **4,97 km em 8,77 s**, com uma thread. As regiões são alvos, não obstáculos; regras de voo não entram no modelo.

5. Resultados no corpus de Fekete et al.

5,11×

Speedup mediano

Fekete / nosso solver, nas 550 instâncias concluídas por ambos.

558 / 558

Buscas concluídas

O solver concluiu a busca nos 558 casos.

477 / 558

Em menos de 10 s

Tempo de solver em uma thread por instância.

492 / 550

Instâncias mais rápidas

Nosso solver foi mais rápido no conjunto comum concluído.

Rodamos as instâncias do artigo por até 6 h. Nosso solver concluiu 558/558; o de Fekete, 550/558. Tempo e speedup usam os 550 casos concluídos por ambos.

CONCLUSÃO

Nas instâncias de Fekete, fomos mais rápidos em 492/550 casos comuns (mediana 5,11×). Nos pontos de contato, o P95 da distância até a região foi 0 m no nosso solver e 9,31 µm no de Fekete (16.303 vs. 15.883 visitas).

6. Tente você mesmo!

Explore três desafios, mais de 500 instâncias e a simulação do algoritmo, passo a passo, no app.

yushipy.github.io/TouringPolygons/apps/siicusp34/



Referências

- [1] Dror et al. *Touring a Sequence of Polygons*. STOC, 2003.
- [2] Tan; Jiang. *Efficient Algorithms for Touring a Sequence of Convex Polygons and Related Problems*. TAMC, 2017.
- [3] Fekete et al. *A Branch-and-Bound Algorithm for the Traveling Salesman Problem with Difficult Neighborhoods*. SoCG, 2026.

- [4] Greene. *The Decomposition of Polygons into Convex Parts*. Computational Geometry, 1983.
 - [5] Chazelle; Dobkin. *Optimal Convex Decompositions*. Computational Geometry, 1985.
- O autor declara não haver conflito de interesses.